

SECTION 16267-C
變頻器 DC 支援系統技術規範書

1.0 工作範圍

- 1.1 本技術規範適用於台中后里工業園區美光 TCP2 廠新建工程變頻器 DC 支援系統相關之設計、製作、測試、運送、現場組裝、試驗與驗收。
- 1.2 本技術規範之目的係界定變頻器 DC 支援系統之全部工作。除非另有規定，本規範未列明之裝備、物料及服務項目但為使本工程任何部份能達到適切，確實與良好的施工品質而必需者均應由廠家提供，並不得向業主收取額外費用。
- 1.3 廠商須派工程師協助現場安裝及測試之技術服務。
- 1.4 除非需要明確訂定功能要求，本規範對設計與施工均不作成詳述；凡在適用標準中已對功能要求作成明確規定者均不在本規範中重覆敘述。
- 1.5 如業主需配合控制功能之實際需要而要求修改本規範規定之控制電路，則廠家應遵照辦理，不得要求加價。

2.0 廠商提供之設備服務

- 2.1 變頻器 DC 支援系統應包括運作所需之全部裝備，物料及安裝測試。
- 2.2 若須使用特殊工具廠商應負責提供，其價格應納入價格標單。
- 2.3 承商應至少提供但不限於下列設備

- A. 充電器盤
- B. 轉換控制器盤
- C. 電池組盤
- D. 電池監控系統
- E. 廠家所提供設備之配電、配線工程

3.0 業主提供之設備服務

下列設備及服務由業主提供

- A. 三相 480V 電源至充電器盤電源側。

4.0 適用環境

4.1 除另有規定外，所有設備均應滿足下列情況：

- A. 每日最大相對濕度：100%
- B. 年平均相對濕度：85%
- C. 環境溫度：5°C~40°C
- D. 24 小時平均周圍溫度：30°C
- E. 裝置場所：屋外，非危險區
- F. 標高：海拔 1000 公尺以下

4.2 本地區位於地震帶。按照本規範提供之裝備其設計應考慮下列之地震係數。 依設備耐震規範 Section 01000-Attachment

5.0 法規與標準

5.1 所有設備之設計，材料，製作，檢查及測試均應符合截至採購訂單日期為止由下列各機構發出之最新修訂法規與標準。

- A. ANSI：美國國家標準協會
- B. IEEE：美國電機電子工程協會
- C. NEMA：美國電機製造業協會
- D. UL：Underwriter's Laboratories, Inc.
- E. NEC：美國國家電工法規
- F. IEC：國際電工標準會議規格
- G. 經濟部屋內線路裝置規則

5.2 如廠商採用以上所列以外法規與標準，則應表明該等法規與標準並敘明兩者之間的差異供業主審核。

5.3 本工程之度量衡將採用國際公制(SI)公制之使用應符合美國材料試驗學會 ASTM E380 公制實用要領(Metric Practice Guide)。

6.0 設計及製造需求

6.1 系統設計需求

- A. 系統包含轉換控制器盤(RTM)，充電器盤(CHARGER)，電池組(BATTERY RACK)及電池監控系統，可提供高可靠度而且不斷電的電源給重要負載使用且至少可提供下列監視功能。

1. 可監視電池之各路電壓、溫度、電流及總電壓，並對各種劣化現象(如;單只電池電壓異常、總電壓異常、最高及最低容量差異異常、溫度異常、電流異常等)提出早期警報。
 2. 可顯示電池及電池組實際剩餘容量，當此容量不足以啟動或即將到達啟動容量下限時應發出警報。
 3. 此監視系統應為常駐型，並應具備通訊能力，可與中央監控中心連線，並據遠端監控功能。
 4. 對電池之狀態應具備瞬時自動記錄及定期記錄功能(含電池充放電記錄)，並具備 Playback 功能，以利日後之查詢比較。
 5. 系統異常時應發出警報。
 6. 可防止 EMI 及 EMC 之干擾，並應具備突波保護裝置。
- B. 本系統採並聯供電設計，能在系統完全不停市電且不影响設備運轉的條件下，可獨立維修保養測試以上 6.1.A 各項設備。
- C. 因為負載設備均十分重要，所以本系統故障時，並不影響設備運轉，變頻器仍維持正常運轉。
- D. 本系統用於具有多台變頻器共同使用以上之不斷電DC支援系統。
- E. 本系統需置於重要負載旁，運轉所造成的噪音，待機時小於 65 分貝(db)，運轉時小於 75 分貝(db)。

6.2 系統運轉要求

本系統的設計應使其在下列各種狀況下，均能持續提供穩定的電源給重要負載使用，而且系統在不同狀況間的轉換，都必須完全不影響負載的運作。

- A. 市電正常的狀況
當市電正常時，市電經由雙頻器轉換成 PWM 的交流電供負載使用，同時經由充電器/整流器轉換成精確穩定之直流電，對電池組進行充電，以保持電池組維持在飽和充電的狀態。
- B. 市電停電的狀況
市電停電或壓降時，備用的電池組即經由轉換器(RTM，繼續供給變頻器轉換成負載所需的 PWM 交流電，供電時間長短視電池的容量而定。
- C. 市電恢復的狀況
當市電再度恢復正常供電時，變頻器改為市電供電，轉換器 (RTM 仍將自動恢復成待機狀態，同時充電器對電池組充電，所有的動作均由系統自動執行，且不會對負載有任何影響。

- D. 系統維護的狀況
本系統需停機維護時，可完全自市電及負載隔離，執行維護工作，完全不會影響負載的運作。

6.3 系統電氣規範

- A. 容量
本系統由充電機/電池組及轉換控制器等設備組合而成，市電停電或壓降時，備用的電池組即經由轉換器(RTM)，繼續供給穩定且無雜訊之電力給變頻器使用，系統供電時間長短為電池持續供給變頻器實際運轉最大容量(不含備用容量)一分鐘時間，可依設備需求做擴充。
- B. 系統輸入
三相 AC480V 60HZ
- C. 系統輸出
1. 電壓:DC 595V+/- 1V，可設定範圍+/- 35V(可依系統提供不同電壓之需求)
 2. 放電截止電壓: DC420V(BATTERY)

6.4 充電器/整流器

- A. 充電器/整流器是將市電的交流電源轉換成電池所需的直流電，充電器/整流器應是全波相位矽控型的三相整流器，其組成元件必須是全固態的，而且必須具有定電壓/定電流控制的功能，以配合電池之充電特性。
- B. 充電器/整流器的交流輸入電源，必須經由NFB保護，同時其整流電橋需具有過載保護及雜訊濾波器之設計，和半導體專用熔絲保護，整流器最高運轉溫度:矽控整子65°C，二極體90°C。
- C. 直流電壓連波輸出在 5%範圍內。
- D. 充電機為求電池壽命之延長，需設有定時器控制均充/浮充切換。
- E. 因為過電流充電易導致電池壽命減短，故另需設有定電流充電功能，以達到電壓定電流相互配合之最佳模式延長電池的使用壽命。
- F. 交流輸入電壓:三相AC480V 60Hz·直流輸出電源。
- G. 輸出電壓調整:±5%浮充電壓。
- H. 輸出最大電流:額定電流的 110%

I. 充電器在控制面板必須配備有下述合適的功能和狀態指示裝置及永久性的名牌：

1. AC 輸入電壓計
2. DC 輸出電流計及電壓計
3. 狀態/警報指示燈
AC 電力"開"
AC 電力"故障"
DC主電壓"開"
DC 電壓-低電壓
DC 電壓-高電壓
充電機'故障'
接地故障警報
DC電流限制警報
4. 試驗開關
接地故障測驗燈測試
5. 均充/浮充切換開關

J. 提供遙控的警報到電力監視系統 (POWER MONITOR SYSTEM)。
所有前述的警報必須提供乾接點。

K. 充電器/整流器單元必須由下述的成分構成：

1. 一個噴漆鋼板 (最少2mm厚)外箱NEMA type2或IP42
 2. 一個經由開關控制的輸入接觸器
 3. 一個經由開關控制的輸出接觸器
 4. 一個三相全波橋式整流器半導體及二極體
 5. 一個供應電壓控制的電子電路
 6. 一個電子的電流限制電路
- 電路斷路器在負載側以保護充電器及蓄電池

6.5 蓄電池組

- A. 適用於 400~640VDC 之電池組為直流供應電源，並採用閥調式鉛酸免維護蓄電池。
- B. 每一電池需具有壓力調節閥，高強度之 P·P 塑料外殼及防火等級(UL94V-0)標準要求。
- C. 電池之接線柱為密閉式，則酸性物質不會流出。
- D. 電池壽命應保證正常運轉 5 年以上(在 25°C);安裝環境若非為空調控制區域，則盤體本身應裝設空調(Air Conditioner)。
- E. 蓄電池架的骨架支撐物必須有兩層抗酸腐蝕性塗料被覆。

- F. 蓄電池架和蓄電池組必須以 NEMA type2 或者 IP42 外箱保護等級圍住，這個外箱必須以不少於 2mm 厚的防鏽處理金屬鋼板製造。

6.6 轉換控制器(RTM)

- A. 轉換控制器是用於市電中斷、電壓降、欠相或測試時切換直流電源至變頻器以使變頻器可以持續運轉，在轉換時不得使負載電源產生任何中斷或干擾負載運作。
- B. 轉換控制器之容量應配合變頻器之容量。
- C. 輸入 DC 電壓:400V-640V。
- D. 輸出 DCBUS 電壓:595V $\pm$ 1V(可調整)。
- E. 在不工作時之電力損失:
100KW 模組(小於 100W)
150/200KW 模組(小於 200W)。
- F. Ride-Thru 要求:即使 AC 電源 100%喪失，持續達 4 分鐘，仍可正常運作。
- G. 試驗升壓等級:100VDC 增加。
- H. 輸出 DC 電壓設定:工廠設定 595V，可設定範圍 DC $\pm$ 30V。
- I. 運轉溫度:50°C

6.7 箱體

- A. 本系統所有設備均須金屬外箱保護，箱體設計必須是堅固且為垂直自立式閉鎖型，其保護等級須符合 NEMA2 或 IP42(屋內型)及 NEMA4 或 IP55(屋外型)，箱門 3.0mm 箱體 2.0mm 以上厚銅板，靜電粉體塗裝之要求，箱體本身須具有風扇及加熱器，應皆有獨立的電源斷路器。箱體應易於搬運、安裝。維護，所有的零組件必須由前方裝設保養且帶鎖以維安全，後門板必須是可拆式。結構主鋼架及其他支撐架應以 6tx50x50mm 角鋼或槽鋼製作，其結構應具有足夠之強度得以承受搬運、吊昇及運轉中各類電氣、機械產生之震動，而無任何異狀。箱體本身之風扇須附有溫度開關。風扇運轉必須要低速、安靜。而且能達到盤內之通風效果，供應商須提出熱量計算書，以確保散熱量足夠。風扇失效時須不妨害盤內設備之正常運轉，同時由溫度開關提供警報。盤內加熱器為在停機時用以驅散濕氣須附有可調整之恆溫開關及控制開關(ON-OFF-AUTO)，可調整之恆溫開關必須附有高溫警報接點，加熱器表面溫度不得過高以免傷人。箱體內、外表面之靜電粉體塗裝需為耐酸鹼性、耐熱性及耐蝕性優良之熱硬化型環氧樹脂粉體塗料，塗裝平均厚度為 60 μ m，顏色應符合。MUNSELL 5Y 7/1 之規定。

- B. 箱體結構各組件皆以機械加工壓褶成型，供整體組立，所有盤面儀錶開孔，一律採用線切割或雷射切割或沖模加工，並得依箱體負荷情況安裝適當強度之支撐架。
- C. 箱體之箱門及可拆卸式活動蓋板等位置，均應裝有耐候性、耐油性優良之橡膠視墊，以達到良好之水密、塵密效果，並得以減少運轉中產生之震動噪音。
- D. 箱體應有以把手起閉之活動箱門，且可開啟至 110 度，並附有耐油性及耐候性之襯墊以密閉之，箱體內部隔間之隔離板，如使用金屬板時，應採用厚度 2.0mm 以上之銅板，如使用非金屬絕緣板時，應採用厚度 3.0mm 以上之強化玻璃纖維或合成樹脂等耐熱性絕緣材料。箱體通風口應加裝不銹鋼過濾網以防止濕氣、灰塵及蟲害進入盤內。
- E. 箱體使用之箱門把手，絞鏈及非導電用螺栓、螺帽、墊圈等均須採用不銹鋼材質，箱體內裝置之器材，如無裝配組立之問題，亦應使用不銹鋼材之螺栓、螺帽及墊圈；箱體頂部應設有足夠強度之吊耳，供整體搬運吊昇用。
- F. 箱體內側底板，應設有一可拆卸式活動蓋板，以利鑽孔供導線管連接。
- G. 箱體之箱門正面上方適當位置，應設日光燈一盞(20 瓦以上)，其照度足以在箱門開起時，能清晰照明盤內之各項控制設備，燈具應易於更換；另於燈具側邊及箱門內側均應各設一照明用開關。

6.8 配線

- A. 盤之輸入/輸出配線，應使用電纜線，並可從下方或上方入線，所有的接線端子，必須以標籤標示清楚，使配線工作簡化，所有的配線須由箱體前面處理，所有的箱體均應提供一組接地線路。
- B. 所有的接線必須為可延緩燃燒的 PVC 絕緣的絞銅導體，電線型式必須為 THWN-THHN 在潮濕的場所 75℃，及在乾燥的場所 90℃ 的最大操作溫度。
- C. 導線的接線端應使用環狀，舌型壓接式之接線端子，並附導線絕緣保護用套管，不得採用開口鐘型(Spade Type)之接線端子。
- D. 每條電纜之頭、尾二端應套以永久性標記之編號標示環，並以附絕緣色套之環型壓接端子固定於接線端子板，所有編號、標示均應清楚完整，與控制接線圖完全相符。
- E. 盤內部線路用及供外接道遙控用之 600V 級之歐式端子台，並且適合 2.0mm² 到 5.5mm² 之接線。接線端子板，均應標示其編號，以區分各回路，並應與控制線路圖一致，以便利日後擴充、維修及外接遙控使用。

7.0 檢查及試驗

- 7.1 應提供完整之品質計劃(quality plan)文件，應包括各階段製程所需之測試，至少需有全機功能測試。
- 7.2 在出廠之前皆須經送電運轉熱機測試、檢驗，所有測試報告及調整皆須由製造商提供原廠測試報告6份供業主審查。
- 7.3 所有之設計、結構、配線、測試、額定容量及品質管制標準除另有規定外，應符合最新版次之 IEC, UL, NEC, ANSI, IEEE, NEMA, JEM, CNS。
- 7.4 於現場安裝後之工地測試，廠家須負責提供專用之測試儀器設備，亦應負責選取正確適當測試儀器接點以利測試進行，所有測試儀器須經校正合格。

8.0 銘牌

盤面須標示銘牌，銘牌須以 3.0mm 厚之透明壓克力板，白底黑字反刻製成。銘牌須以不銹鋼小螺絲釘固定於盤面上，螺帽必須與壓克力板平整。銘牌刻字須以中文為主，英文為輔。

9.0 技術文件及圖面資料

- 9.1 技術文件及圖面資料投標廠家之報價書內，必須提出四份 9.3 節投標文件欄所列各項技術文件及圖說，以供業主審標。
- 9.2 得標廠家在製造前須提送四份 9.3 節設計文件及最終文件欄所列各項技術文件及圖說，以供業主審核，且應配合業主進行相關工程設計之需要，及時提供必需資料以利工程設計之進行。
- 9.3 廠家應提送文件如下表：

應提送之圖說及文件	投標文件	設計文件	最終文件	光碟片	最終圖說
填寫本規範所附錄之技術資料表					
與本規範之差異表	X				
設備外形尺寸	X	X	X	X	X
盤內結構平面與立面圖	X	X	X	X	X

應提送之圖說及文件	投標文件	設計文件	最終文件	光碟片	最終圖說
設備材料明細表	X	X	X	X	X
載重需求	X	X	X	X	X
單線圖		X	X	X	X
控制架構圖		X	X	X	X
三線及控制接線圖		X	X	X	X
二年內備品數量及價格明細表	X			X	X
安裝、操作、維護、運轉手冊		X	X	X	X
設備配置圖		X	X	X	X
設備表面之塗裝		X	X	X	X
設備儲存空間需求	X	X			
系統測試程序		X	X	X	X
設備規格及型錄	X	X	X	X	X
保護電驛設定值			X	X	X
標準操作程序(SOP)			X	X	X
系統及設備認證、測試合格證明				X	X
箱體結構計算書		X	X	X	
諧波及改善方式計算書		X	X	X	
竣工圖					X

註：

1. 設計文件

此文件應於承包商製造前提送，並供業主許可。一組圖說將會送回並蓋上" ' Approved···, "Approved as Noted" 或 "Not Approved"。所有的業主評註應於再提送的文件修正以供業主同意。

2. 最終文件

此文件須顯示有" as- built "configuration

3. 工作時程

承包商應於接到訂單後四星期，提出設計文件。對於業主之評註應於十日內修改於修正設計文件。最終文件應包括採購項目

4. 所有文件以中文標示。

- 9.4 廠家於驗收交貨時提供四套驗收文件(至少一份為正本)如 9.3 節光碟片及最終圖說欄所列各項技術文件及圖說，及其他業主需求之文件。

- END -